Guion Orador A

TP4 — Dinámica molecular regida por el paso temporal — Presentación de 13 minutos

Tu tiempo hablando: 4:05 en 12 intervenciones. **Tiempo total planeado de la presentación:** 12:30 (límite 13:00, quedan 30 s de margen para pausas y pases).

Los textos están pensados a unas 140–150 palabras por minuto. Si te quedás corto o largo, respetá los segundos de la tabla: el reloj de cada diapositiva es acumulado. Los números de diapositiva son los del pie «n / 33» de la presentación vigente.

1. Orden completo (tus filas en azul)

Diap.	Contenido	Voz	Seg.	Reloj
1	**Título**	**A**	**10**	**0:00**
3	**Sistema real**	**A**	**20**	**0:10**
4	Modelo matemático	B	25	0:30
6	Integración: Verlet original	C	25	0:55
7	**Arquitectura del motor**	**A**	**25**	**1:20**
9	Sistema simulado	B	25	1:45
10	Observables (1/2)	C	30	2:10
11	**Observables (2/2)**	**A**	**30**	**2:40**
12	Corridas realizadas	B	20	3:10
14	Oscilador: ECM contra Δt	C	30	3:30
15	**Energía total en función del tiempo**	**A**	**20**	**4:00**
16	Error de energía contra Δt	B	40	4:20
17	Tiempo de ejecución en función de N	C	40	5:00
18	Tiempo de ejecución en función de la densidad (nueva)	B	20	5:40
19	**Variación de x_0 (animaciones)**	**A**	**20**	**6:00**
20	Fracción de usadas en función del tiempo	B	25	6:20
21	Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 1)	C	30	6:45
21	**Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 2)**	**A**	**20**	**7:15**
22	**Billar sin obstáculos (animación)**	**A**	**15**	**7:35**
23	Estacionario: k_BT ajustado en el tiempo (nueva)	B	25	7:50
24	Distribución de rapideces: evolución	C	25	8:15
25	**Búsqueda del mejor ajuste**	**A**	**25**	**8:40**
26	Distribución estacionaria y ajuste	B	30	9:05
27	Tiempos de conversión contra la densidad	C	30	9:35
28	**$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ contra la densidad (nueva)**	**A**	**20**	**10:05**
29	**Fracción de usadas a t_f contra la densidad**	**A**	**20**	**10:25**
30	Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 1	B	25	10:45
30	Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 2	C	20	11:10
32	**Conclusiones (1 a 3)**	**A**	**20**	**11:30**
32	Conclusiones (4 a 6)	B	20	11:50
32	Conclusiones (7 y 8) y cierre	C	20	12:10

Reparto. Las diapositivas de resultados (la parte más importante) las hablamos los tres, intercaladas: A, B y C se turnan. En las diapositivas de tiempo al 90 % contra x_0 (C y A) y del mapa de calor (B y C) hablan dos voces seguidas en la misma diapositiva; el pase se hace sin cambiar de lámina. Las diapositivas 14 a 18 no se detienen en «por qué»: las razones del método (Verlet, regla de Δt^*) ya no están escritas, se dicen de viva voz.

Cambios respecto del guion anterior. Las tres diapositivas nuevas son la 18, la 23 y la 28 (marcadas «nueva»); la antigua «Relajación hacia Maxwell-Boltzmann» (cociente) ya no tiene diapositiva propia: ahora su idea se dice en la 11 (definición) y en la 23 ($k_BT(t)$). Desde la 18 la numeración se corrió.

2. Tu guion

Diapositiva 1 — Título

reloj 0:00 • 10 s

Entrás después de: —

Arrancás vos. Buenos días. Somos el Grupo 5 y les vamos a presentar el TP4: dinámica molecular regida por el paso temporal, aplicada a un billar circular.

Seguís vos en la diapositiva 3 (sin cambiar de lámina de voz).

Diapositiva 3 — Sistema real

reloj 0:10 • 20 s

Entrás después de: vos mismo (título)

Nuestro sistema real es un gas granular: partículas que sólo interactúan cuando se tocan. Los choques son blandos y, como no hay disipación, la energía se conserva. Lo simulamos con dinámica molecular regida por el paso temporal: el estado avanza con un Δt fijo, integrando las ecuaciones de movimiento, sin calcular eventos.

Pasás a B (Modelo matemático).

Diapositiva 7 — Arquitectura del motor

reloj 1:20 • 25 s

Entrás después de: C (Integración: Verlet original)

El motor es C++20, sin dependencias y de un solo hilo. En cada paso armamos una grilla de celdas con el Cell Index Method, calculamos las fuerzas entre pares vecinos, contra los obstáculos y contra la pared con la partícula imagen, damos el paso de Verlet, marcamos las conversiones de fresca a usada y escribimos el estado cada n pasos. El costo por paso es lineal en N.

Números a mano: $M = 29$ celdas por lado ($\geq 2r$); pared: $x_{img} = (R + r)\hat{n}$

Pasás a B (Sistema simulado).

Diapositiva 11 — Observables (2/2)

reloj 2:40 • 30 s

Entrás después de: C (Observables 1/2)

Para la distribución de rapideces usamos bines de 0,05 metros por segundo, normalizados como densidad de probabilidad. Para saber cuándo relaja usamos el cociente $\langle v^4 \rangle$ sobre $\langle v^2 \rangle$ al cuadrado: vale 1 si todas tienen la misma rapidez y 2 en Maxwell-Boltzmann 2D. Ajustamos $k_B T$ con el método de la Teórica 0: barremos el parámetro, calculamos el error cuadrático contra el modelo y nos quedamos con el mínimo. La densidad es N sobre πR cuadrado.

Números a mano: barrido $k_B T$: 10^{-3} a 5×10^{-2} J, paso 10^{-5} J

Pasás a B (Corridas realizadas).

Diapositiva 15 — Energía total en función del tiempo

reloj 4:00 • 20 s

Entrás después de: C (Oscilador: ECM contra Δt)

Ahora elegimos Δt para el billar: N igual 300, sin obstáculos. Con Δt de 10^{-3} la energía se multiplica por más de diez. Con Δt chicos queda plana. Para decidir, resumimos cada curva en un escalar: el desvío relativo medio de la energía.

Números a mano: $E(0) = N m v_0^2 / 2 = 3{,}75$ J

Pasás a B (Error de energía contra Δt).

Diapositiva 19 — Variación de x_0 (animaciones)

reloj 6:00 • 20 s

Entrás después de: B (Tiempo de ejecución contra la densidad)

Entramos al estudio central: dónde poner los obstáculos. Mostramos dos animaciones con N igual 100: x_0 igual a r, con los obstáculos tocándose, y x_0 igual a 0,20 metros. Cada fotograma es el instante en que hay 50 usadas. Los links a las animaciones están en la diapositiva.

Números a mano: 50 usadas: 4,5 s ($x_0 = 0{,}20$ m) vs 7,8 s ($x_0 = r$)

Pasás a B (Fracción de usadas en función del tiempo).

Diapositiva 21 — Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 2)

reloj 7:15 • 20 s

Entrás después de: C (misma diapositiva)

Los mínimos vecinos no se distinguen dentro del desvío, por eso hablamos de zona favorable y no de un x_0 óptimo. En los extremos el blanco efectivo es menor: con los obstáculos juntos se tapan entre sí, y contra la pared queda inaccesible más de la mitad de su contorno; es una interpretación nuestra. Con N igual 20 todo es más rápido, porque hay menos choques entre partículas que las desvíen.

Números a mano: $N = 20$: mínimo (11 ± 3) s en 0,40 m, fila plana entre 0,20 y 0,40

Seguís vos en la diapositiva 22 (cambiás de lámina).

Diapositiva 22 — Billar sin obstáculos (animación)

reloj 7:35 • 15 s

Entrás después de: vos mismo (Tiempo al 90 %)

Pasamos al inciso 2.3: billar sin obstáculos, N igual 100, todas con rapidez v_0. El fotograma es de t igual 2 segundos. Sólo los choques entre partículas pueden repartir la energía, porque la pared conserva el módulo de la velocidad.

Pasás a B (Estacionario: k_BT ajustado en el tiempo).

Diapositiva 25 — Búsqueda del mejor ajuste

reloj 8:40 • 25 s

Entrás después de: C (Distribución de rapideces: evolución)

Para ajustar usamos el método de la Teórica 0, con un único parámetro, k_BT. Calculamos el error cuadrático entre la f medida y la de Maxwell-Boltzmann para cada k_BT, y nos quedamos con el mínimo. La curva tiene un único mínimo bien definido: $1{,}24 \times 10^{-2}$ joules, contra $mv_0^2/2$, que es $1{,}25 \times 10^{-2}$.

Números a mano: $k_BT = (1{,}24 \pm 0{,}02) \times 10^{-2}$ J; $mv_0^2/2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J (-1 %); estrella = mínimo, trazos = $mv_0^2/2$

Pasás a B (Distribución estacionaria y ajuste).

Diapositiva 28 — $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ contra la densidad

reloj 10:05 • 20 s

Entrás después de: C (Tiempos de conversión contra la densidad)

Mismo estudio, ahora con x_0 igual 0,20 y t_{max} de 100 segundos. El t_{90} crece con la densidad, de 12 segundos con N igual 20 a 45 con N igual 400. El t_{100} también crece, y con N igual 400 ninguna realización lo alcanza. No hay una densidad óptima distinguible.

Números a mano: $\langle t_{90} \rangle$: 12, 14, 15, 17, 20, 25, 31, 45 s ($N = 20, \ldots, 400$); $\langle t_{100} \rangle$: 21, 28, 35, 42, 58, 63 s hasta $N = 250$; $N = 300$ parcial (9 de 10, cota 79 s)

Seguís vos en la diapositiva 29.

La diapositiva 28 es otra condición que la 27 (RSA, $x_0 = 0{,}20$ m, $t_{max} = 100$ s, mapa 2.4b; la 27 es red, $x_0 = r$, $t_f = 30$ s). Si te preguntan, está explicado en la Guía, Parte 6.

Diapositiva 29 — Fracción de usadas a t_f contra la densidad

reloj 10:25 • 20 s

Entrás después de: vos mismo (diapositiva 28)

Como t_{90} no siempre se alcanza en 30 segundos, miramos la fracción de usadas a t_f: disminuye al aumentar la densidad. Son las mismas corridas de x_0 igual a r de la diapositiva 27. Con más partículas el movimiento es más difusivo y cada una tarda más en llegar a un obstáculo. A N igual 650 casi nada se convirtió, y eso incluye que arrancamos de una red ordenada.

Números a mano: $F_u(30\text{ s})$: 0,93 ($N = 50$); 0,018 ($N = 650$)

Pasás a B (Mapa de t_{90} en (x_0, N), parte 1).

Diapositiva 32 — Conclusiones (1 a 3)

reloj 11:30 • 20 s

Entrás después de: C (Mapa, parte 2)

Resumimos. Primero: en el oscilador, Beeman, Verlet original y Velocity Verlet dan casi el mismo error, de orden 2, y elegimos Verlet; Euler predictor-corrector es mucho peor. Segundo: el Δt elegido conserva la energía por debajo del umbral. Tercero: el costo del paso temporal crece casi lineal con N y supera al método por eventos a partir de cierto N.

Pasás a B (Conclusiones 4 a 6).

3. Antes de subir

Leé tu guion en voz alta con cronómetro: cada intervención debe entrar en sus segundos. Los pases son frases cortas (“sigue B”, “te paso a C”) sin cambiar de tema.

Para las preguntas, mirá la **Guía de estudio TP4**: cada uno defiende sus diapositivas, pero cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte.